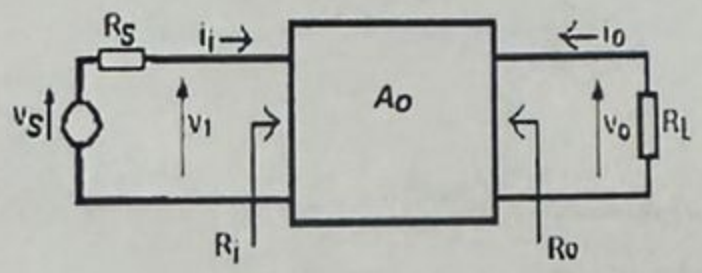
8606 / TB068 — Parcial 2/25 – 2da fecha- 3/11/25

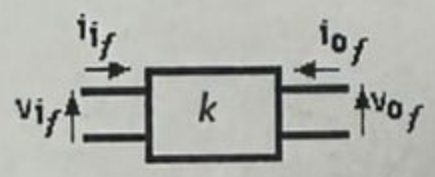
APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº HOJAS	1	2
García Virale	Leonardo	110028	1	2	3	8		

1.- Se posee un amplificador con carga R_L y excitado con un generador de señal senoidal $v_s_R_s$ *(admitir* $R_s \to 0$*)*, como se muestra en la figura. Se conocen las resistencias R_I y R_O y su amplificación de tensión a frecuencias medias $A_O = A_V = v_O/v_I > 0$ (según los sentidos de referencia indicados en el diagrama). Se requiere realimentarlo negativamente mediante el bloque de transferencia "*k*" indicado, de modo tal que el amplificador realimentado (amplificador + realimentador) tiende a un amplificador ideal de tensión A_{Vr}.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. *¿Qué variable se muestrea y cuál se suma?.* Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso. Justificar *su signo realizando un análisis de incrementos de señal* a través del lazo de realimentación y de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.



Definir A_{vr} del amplificador realimentado como la relación de variables correspondiente.
¿A qué valor tiende A_{vr} si $|A_v.k| >> 1$?.
¿Por qué se denomina a A_{vr} parámetro estabilizado?.



Justificar *qué propiedades* es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

b) Si se pasiva v_s, justificar el signo que deberá tener "*k*" y su valor respecto de A_o para que el nuevo circuito realimentado entre en condición de oscilación.

2.- $\beta = 50$; $V_A \to \infty$; $r_x = 0$; $V_T = +1{,}5$ V ; $k = 2$ mA/V² ; $\lambda \cong 0$

a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una $V_{oQ} = 0$ *V*.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Definir *"frecuencias medias"*. Hallar el valor (*justificando por inspección*) de R_I, R_O y $A_V = v_O/v_I$. Hallar $A_{VS} = v_O/v_S$.

c) Hallar el valor aproximado de la frecuencia de corte inferior, f_l, para A_{VS}. Justificar si para este circuito el valor obtenido coincidirá con la frecuencia de corte verdadera a -3dB.

d) Trazar las RCE y RCD de T_2. Obtener el valor de V_o pico máxima sin recorte en ambos semiciclos.

e) Analizar *cualitativamente* cómo se modifican los valores de reposo y parámetros de señal calculados, si se desconecta el drain de T_1 de +10V y se lo conecta al colector de T_2.